# Manual de usuario – Escena Revolución Mexicana

Oct 30, 2026 · @Braulio

## Introducción

Este programa muestra una escena 3D interactiva ambientada en la Revolución Mexicana, hecha con OpenGL, GLFW y Assimp. El usuario recorre la escena con una cámara libre, enciende y apaga las luces y activa animaciones con el teclado.

La escena incluye un terreno con río, arena y zonas de tierra; nueve árboles; una iglesia; un campamento con tienda, cañón, armas, cajas y barril; cactus; una bandera de México; una carroza con caballos; y varios personajes animados (Steve, el zorro, Kaya y el Campesino).

## Requisitos y ejecución

El programa corre en Windows con una tarjeta gráfica compatible con OpenGL 3.3 o superior.

1. Descomprime la carpeta de entrega completa en cualquier ubicación.
2. Comprueba que junto al archivo `.exe` estén las carpetas `ModelsExtra`, `Shader` y `SkyBox`. Sin ellas el programa no carga los modelos ni las luces.
3. Haz doble clic en el `.exe`. Se abre una ventana con la escena.
4. Para salir, presiona **Esc** o cierra la ventana.

No muevas el `.exe` fuera de su carpeta, porque busca los recursos en rutas relativas.

## Controles

La cámara se mueve con el teclado y se orienta con el mouse. El resto de las teclas activa luces y animaciones; las que son de alternar (encender y apagar) se indican como tales.

| Tecla | Acción | Tipo |
|---|---|---|
| W / ↑ | Avanzar | Mantener |
| S / ↓ | Retroceder | Mantener |
| A / ← | Moverse a la izquierda | Mantener |
| D / → | Moverse a la derecha | Mantener |

| Tecla | Acción | Tipo |
|---|---|---|
| Mouse | Orientar la cámara | Movimiento |
| L | Luz direccional: cambia entre blanco tenue y naranja | Alternar |
| R | Luz spot roja | Alternar |
| V | Luz spot verde | Alternar |
| B | Luz spot azul | Alternar |
| Z | Zorro: caminar | Alternar |
| X | Zorro: saltar | Una vez |
| N | Steve: iniciar su animación | Una vez |
| C | Kaya: caminar y regresar a su punto; al volver a presionar, pausa | Alternar |
| Esc | Cerrar el programa | Una vez |

## Elementos y animaciones

Cinco modelos tienen animación propia en la escena y dos personajes del proyecto base responden al teclado.

| Elemento | Tipo de animación | Cómo verla |
|---|---|---|
| Kaya | Huesos, en bucle | Camina de ida y vuelta con **C**; con otra pulsación se pausa |
| Campesino | Huesos, en bucle | Siempre activa, junto al cañón |
| Cañón | Procedural | Retrocede cada 4 segundos |
| Bandera | Procedural, en bucle | Ondea de forma continua |
| Caballos y carroza | Procedural | Recorren la ruta de ida y vuelta |
| Zorro | Por partes, con articulaciones | **Z** para caminar, **X** para saltar |
| Steve | Huesos | **N** para iniciar |

El resto de la escena es estático: el terreno con río, los nueve árboles, la iglesia, la tienda, las cajas, el rifle, el machete, el barril y los cactus.

## Iluminación

La escena tiene una luz direccional y tres luces spot de color.

- **Luz direccional:** por defecto es blanca y tenue (intensidad 0.5). La tecla **L** la cambia a naranja y de nuevo a blanca.
- **Luces spot:** roja (**R**), verde (**V**) y azul (**B**). Cada una se enciende y apaga por separado, y se pueden combinar para mezclar colores sobre Kaya, hacia donde apuntan las tres.

Para ver bien el efecto de las spots, acerca la cámara a Kaya.

## Solución de problemas

| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| La ventana se cierra al abrir | Faltan las carpetas `Shader`, `ModelsExtra` o `SkyBox` | Colócalas junto al `.exe` |
| La escena se ve sin modelos | `ModelsExtra` está en otra ubicación | Muévela junto al `.exe` |
| Pantalla negra o error de OpenGL | Controlador gráfico desactualizado | Actualiza el controlador de la tarjeta de video |
| Se queda atorada la cámara | El mouse salió de la ventana | Haz clic dentro de la ventana |
| El programa va lento | Equipo con gráficos integrados | Cierra otros programas y reduce el tamaño de la ventana |